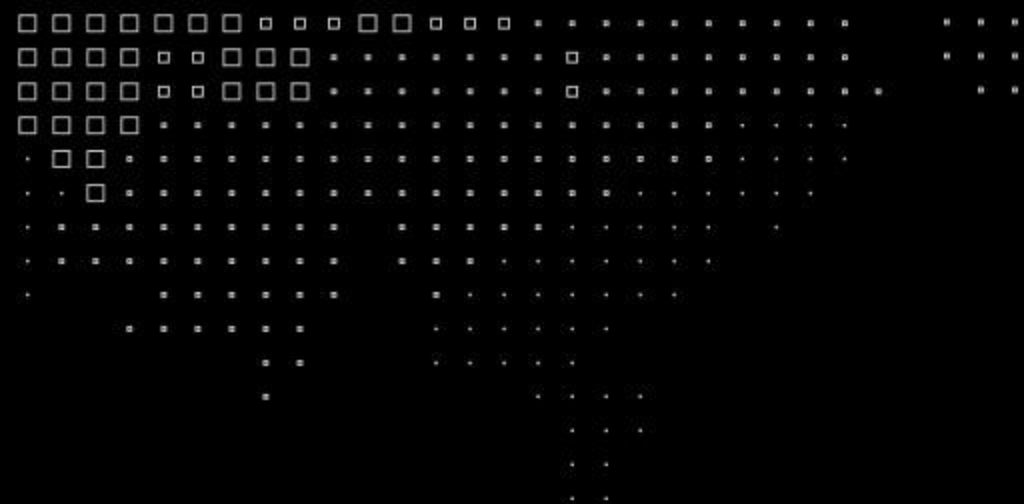
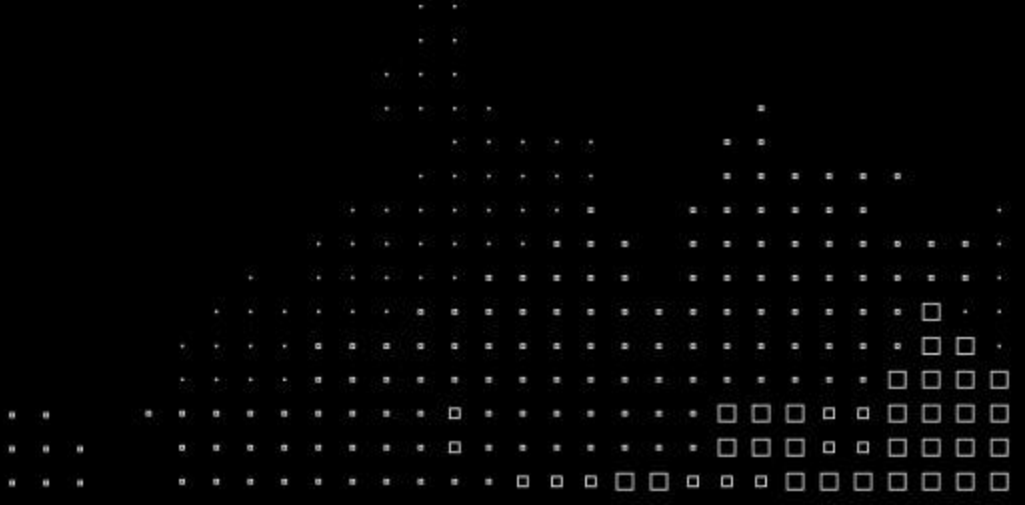


MBA⁺

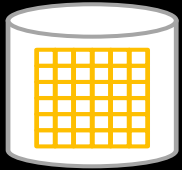
Cloud Computing

**MBA⁺****Compute & Storage**

Prof.:Rafael Barbosa
Email:Rafael Barbosa



BLOCK VS FILE VS OBJECT



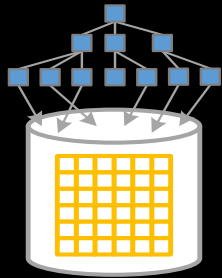
Block Storage

Raw Storage

Data organized as an array of unrelated blocks

Host File System places data on disk

Ex: Hard Disks, Storage Area Network (SAN) Storage Arrays

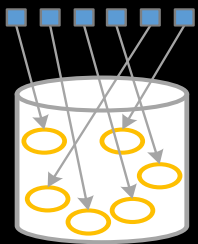


File Storage

Unrelated data blocks managed by a file (serving) system

Native file system places data on disk

Ex: Network Attached Storage (NAS) Appliances, Windows File Servers



Object Storage

Stores Virtual containers that encapsulate the data, data attributes, metadata and Object IDs

API Access to data

Metadata Driven, Policy-based, etc.

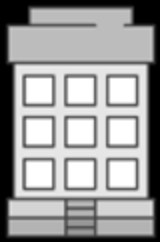
Ex: Ceph, OpenStack Swift

Some of the ways we look at storage

Durability	Availability	Security	Cost	Scalability	Performance	Integration
Measure of expected data loss	Measure of expected downtime	Security measures for at-rest and in-transit data	Amount per storage unit, e.g. \$ / GB	Upward flexibility, storage size, number of users	Performance metrics (bandwidth	Ability to interact via API or with other services

Durability

FIAP

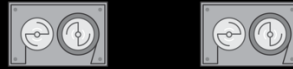
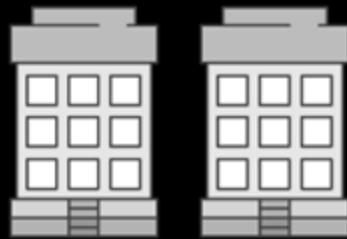


Two copies on one site

designed for

99.99%

durability



Copies on two sites

designed for

99.999%

durability



copies in three AZ

designed for

99.9999999999%

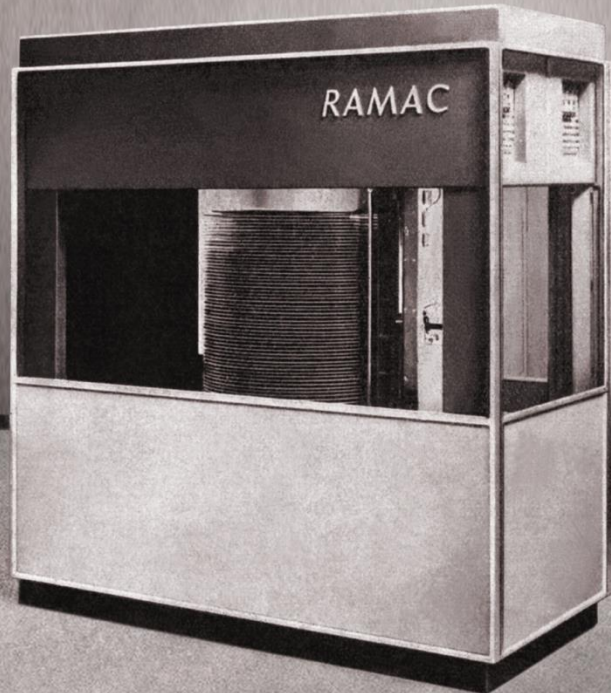
durability

Availability vs Durability

%	Availability	Durability
99.999	5 minutes 15 seconds	1 in 100,000
99.9999	31 seconds	1 in 1,000,000
99.99999	3 seconds	1 in 10,000,000
99.999999999 9	300 uSeconds	1 in 100,000,000,000

Durabilidade em grande
escala — 11 9s e além

Discos rígidos: 1956



Capacidade de 5 MB

50 discos de 24 polegadas

Preço de compra de \$10K/MB

Discos rígidos: Agora



- “Mais denso” — TbS de capacidade
- Muito mais barato
- Ainda é um dispositivo mecânico
- Ainda amplamente utilizado
- Base confiável da “nuvem”

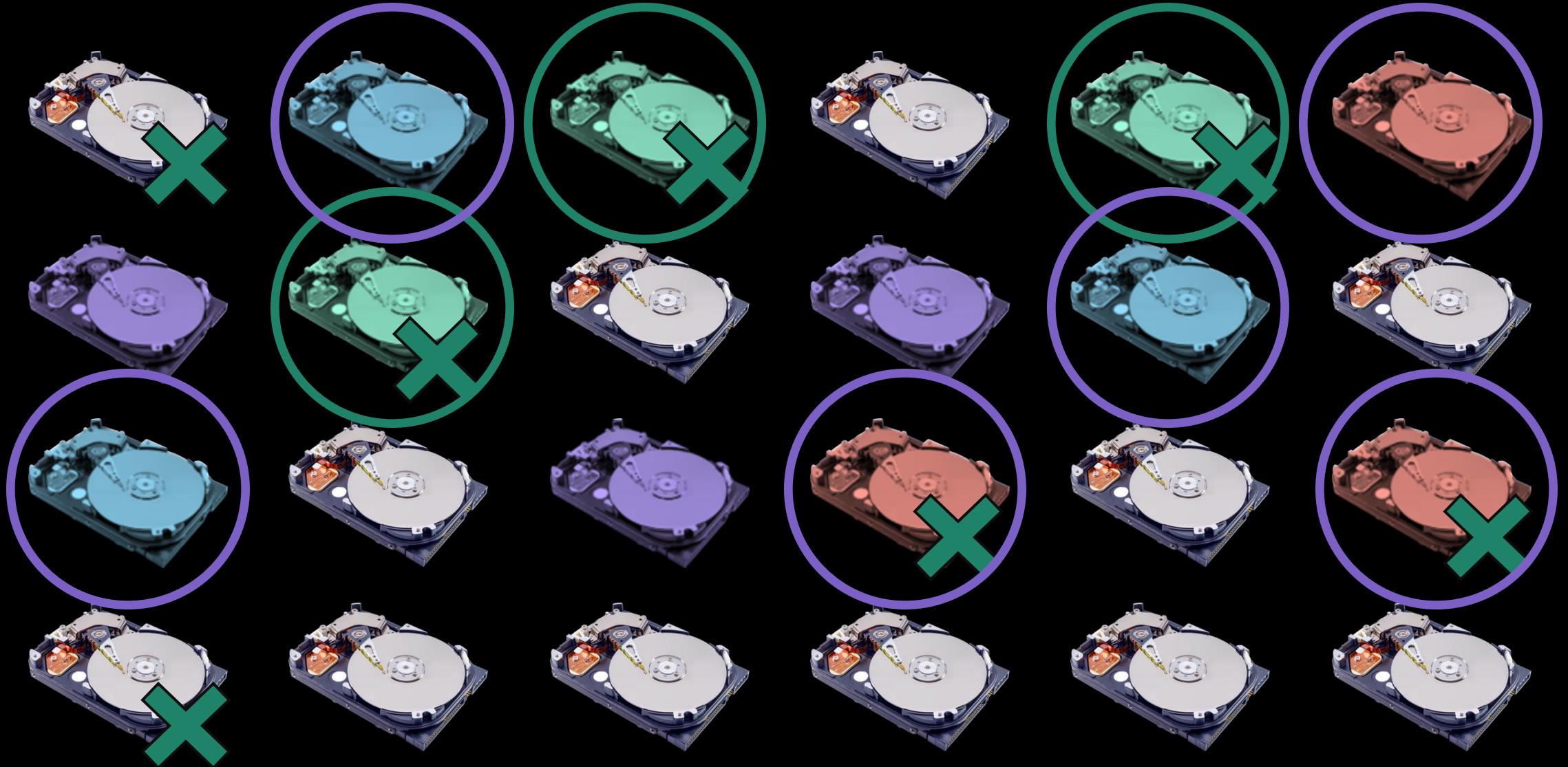
Os discos rígidos podem falhar



- Danos na mídia
- Choque físico
- "Atrito"
- Falha elétrica
- Falha mecânica

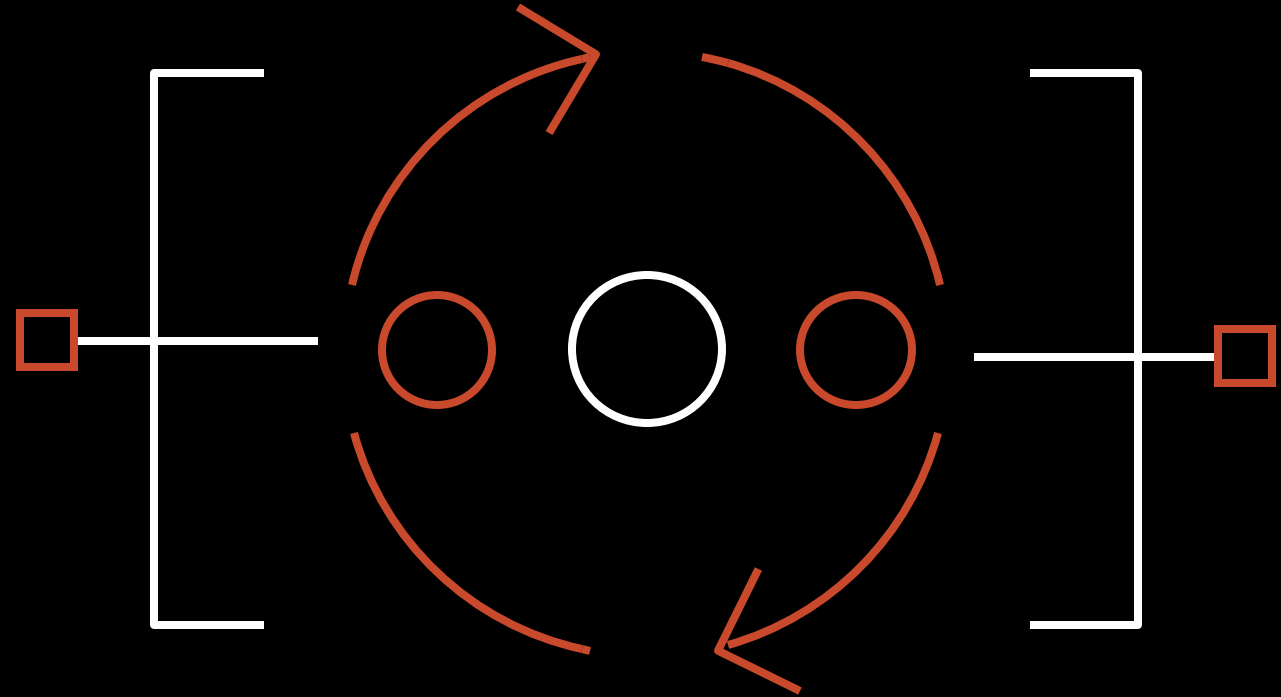
Medido pelo AFR

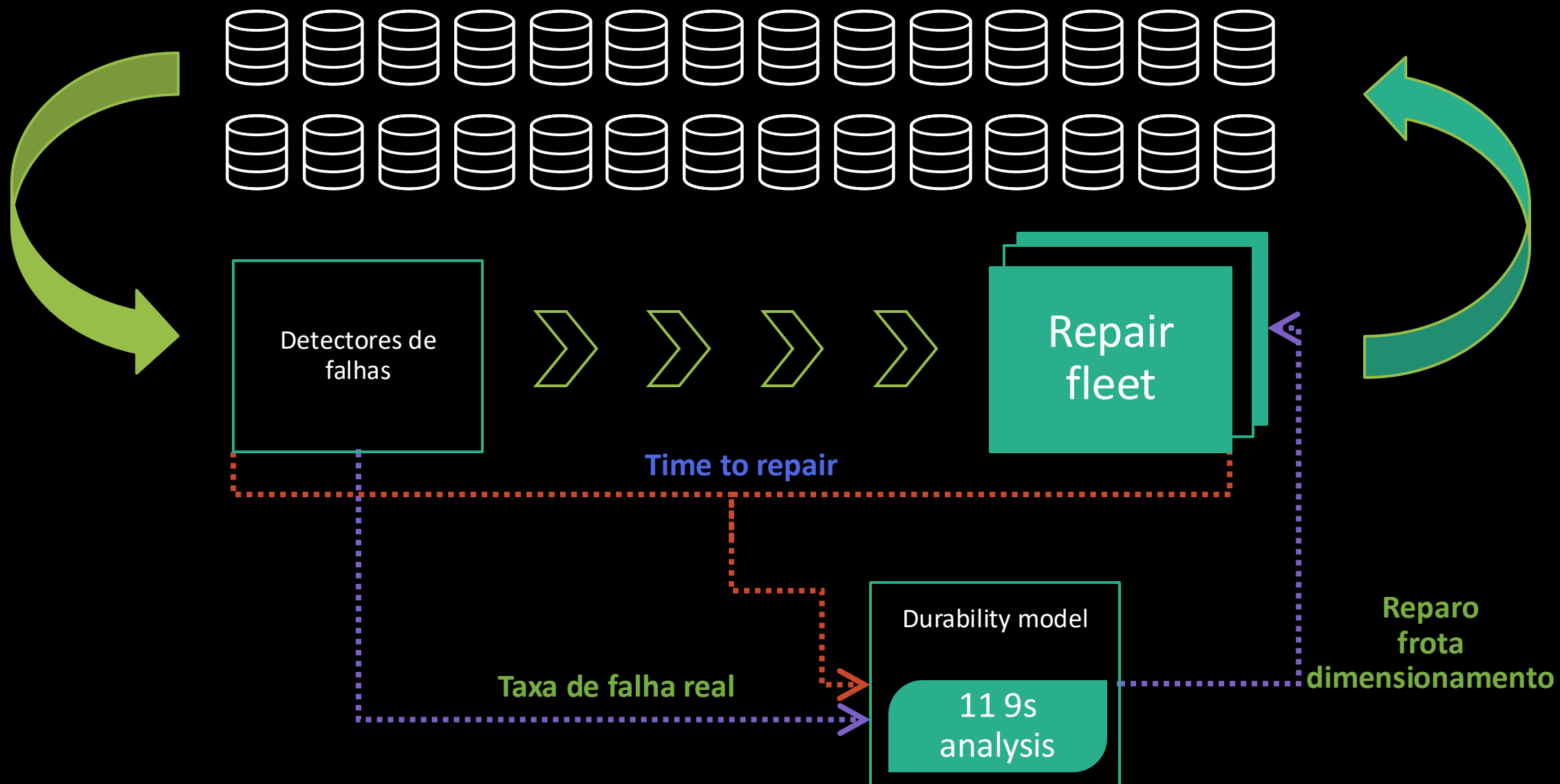
Falhas no disco rígido em grande escala



Resolvendo falhas de hardware — Reparação

- Hardware **vai** falhar ao longo do tempo
- Medida **taxas de falha** e **taxas de reparo**
- Rastreamento **o pior caso**
- “11 9s” é uma função dessas taxas





Cultura de durabilidade do Amazon S3

CRIE UM MODELO DE AMEAÇA

Pergunte

- Quem é o adversário?
- Quais são suas capacidades?
- O que eles estão tentando fazer conosco?

Exemplos de respostas

- O adversário é o fracasso e a decadência
- Eles podem fazer com que nossos drives e servidores falhem
- Destrua hardware suficiente para perder dados

Implementar e testar contra o modelo

- Redundância de dados como buffer
- Detecção agressiva de falhas
- Reparo escalável

Implementar mecanismos

- Em andamento, não apenas uma vez
- Abordagens técnicas e organizacionais
- Meça, itere, melhore
- Defesa em profundidade

Cultura de durabilidade do Amazon S3



Durabilidade em grande escala — 11 9s e além



- O Amazon S3 foi projetado para **11 9s de durabilidade**
- Evolução constante por meio de um **cultura de durabilidade**
- Isso é algo que você pode fazer **na sua organização**
- Cadeia de custódia durável **começa com o cliente — considere usar somas de verificação do Amazon S3**

Desempenho e dimensionamento horizontal

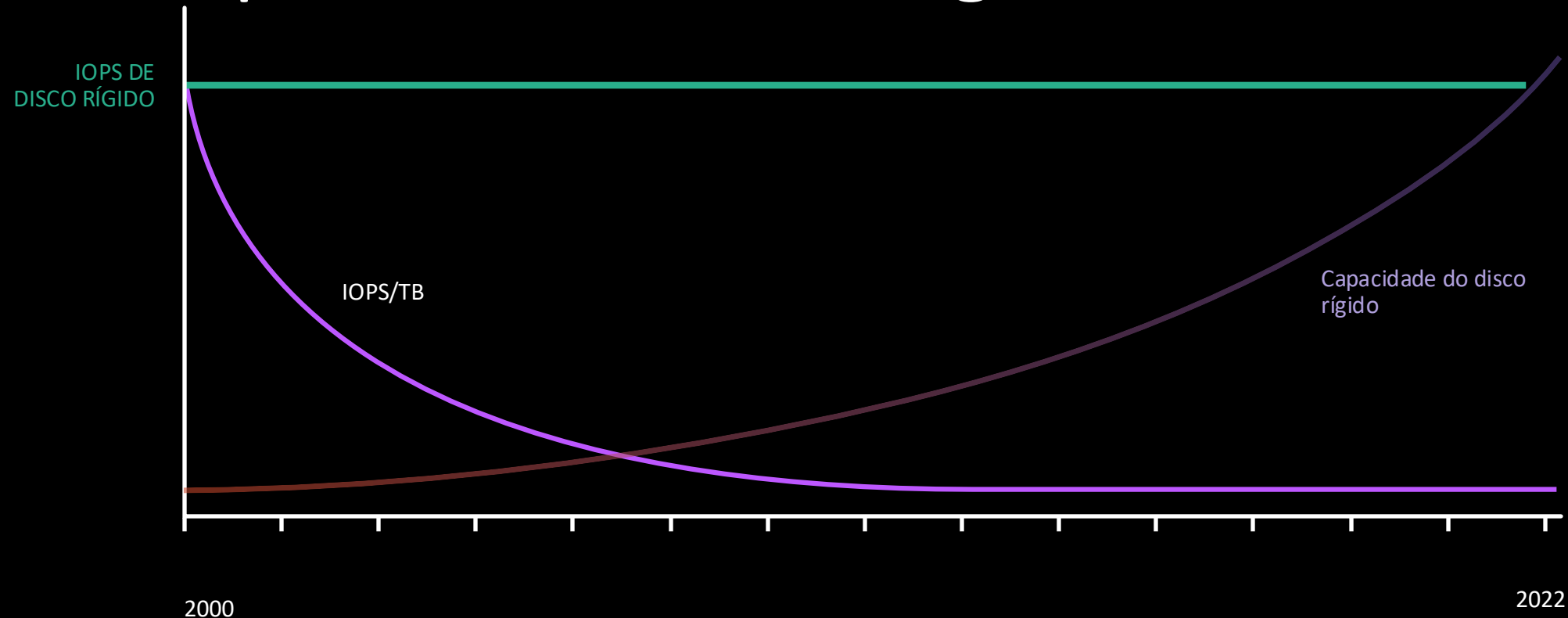
Desempenho dos discos rígidos



- “Mais denso” — TbS de capacidade
- Muito mais barato
- Ainda é um dispositivo mecânico
- Ainda amplamente utilizado
- Os cavalos de batalha da “nuvem”

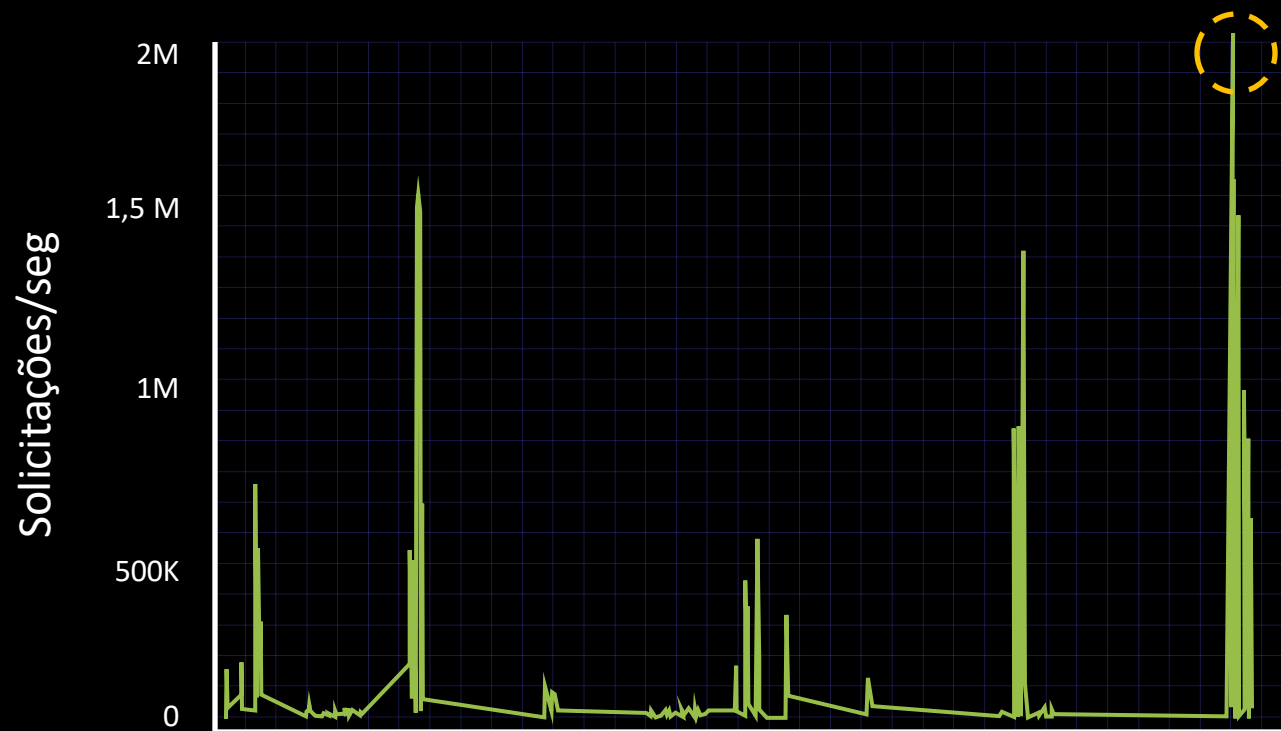
Os mesmos 120 IOPs das últimas décadas

Desempenho dos discos rígidos



Escalabilidade de armazenamento: exemplo de carga de trabalho 1

CONJUNTO DE DADOS MENOR, ALTA CARGA DE TRABALHO DE TPS



Tamanho do conjunto de dados: 3,7 PB

Pico de produtividade: 2,3 milhões de req/s

$$\frac{3.7 \text{ PB}}{20 \text{ TB/HDD}} = 185 \text{ HDDs}$$

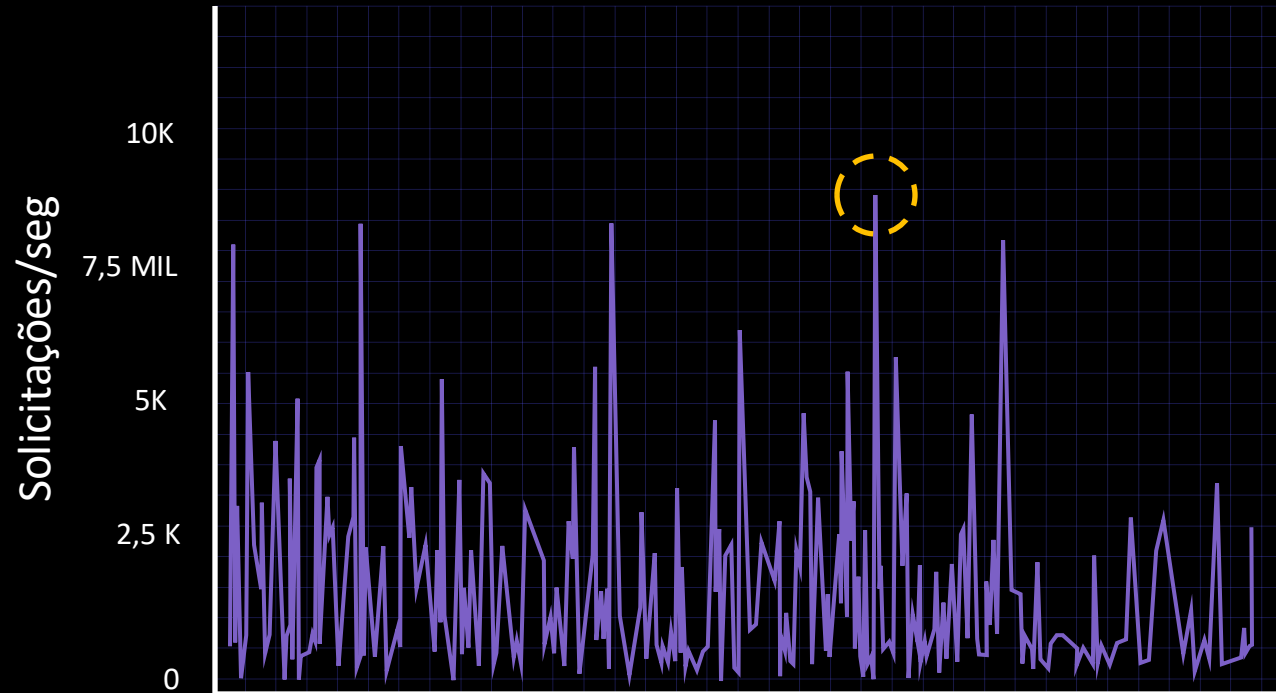
$$185 \text{ HDDs} \times 120 \text{ IOPS} = 22.200 \text{ IOPS}$$

$$\frac{2.3 \text{ M req/sec}}{120 \text{ IOPS}} = 19,000 \text{ HDDs}$$

O IOPS exige 100 vezes mais HDDs do que armazenamento

Escalabilidade de armazenamento: exemplo de carga de trabalho 2

CONJUNTO DE DADOS MAIOR, MENOR CARGA DE TRABALHO DE TPS



Tamanho do conjunto de dados: 28 PB

Pico de produtividade: 8,5 mil exigida/s

$$\frac{28 \text{ PB}}{20 \text{ TB/HDD}} = 1,400 \text{ HDDs}$$

$$1,400 \text{ HDDs} \times 120 = 168,000 \text{ IOPS}$$

O armazenamento exige 120 vezes mais HDDs do que IOPS

Lembra disso?

Isso também ajuda a escalar as cargas de trabalho!



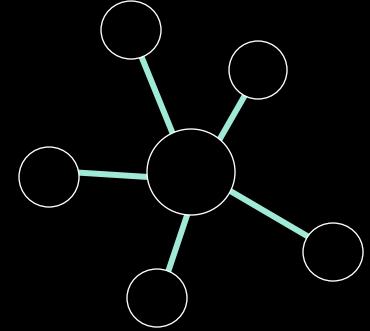
Amazon S3 — Extremamente escalável horizontalmente



Trillions of objects and
millions of requests per
second

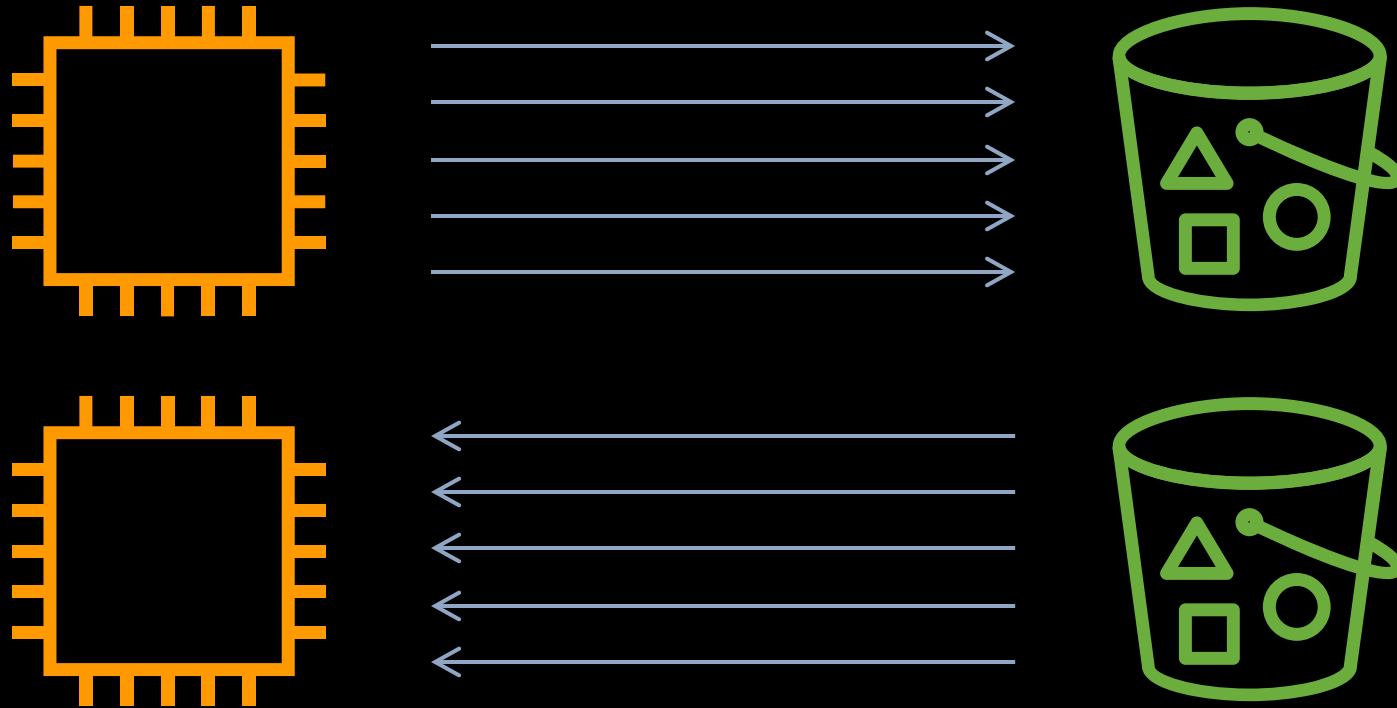


Simple GET/PUT
interface to your
objects

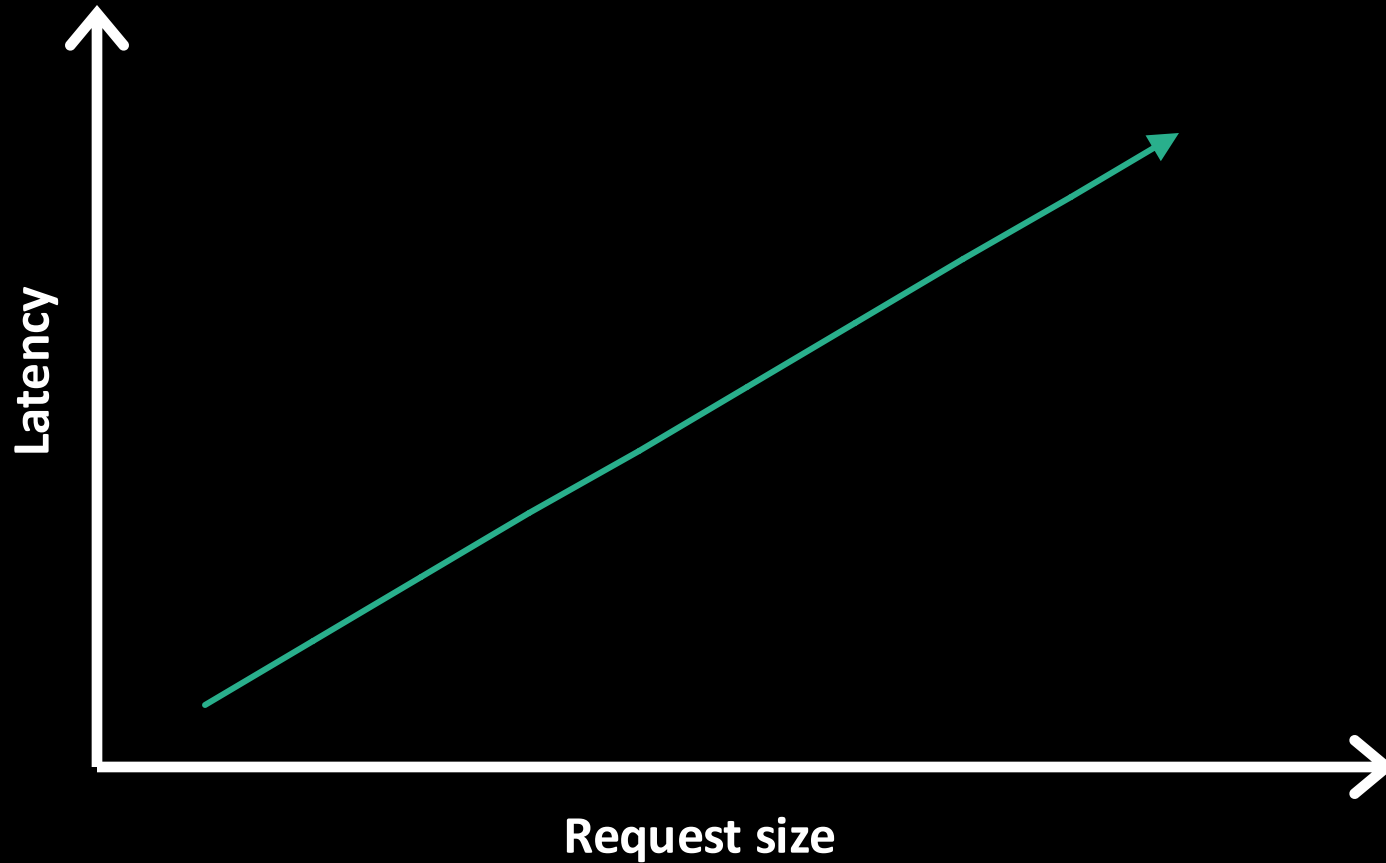


Distributed service with
multiple endpoints

Paralelização em vários endpoints



Paralelização de operações individuais



- Use **uploads de várias partes** para paralelizar o **upload** de objetos grandes
- Use **GETs de intervalo de bytes** para paralelizar o **recuperação** de objetos grandes

Paralelização entre prefixos

3.500



5.500

COLOCAR/COPIAR/POSTAR/EXCLUIR

OBTER/CABEÇA

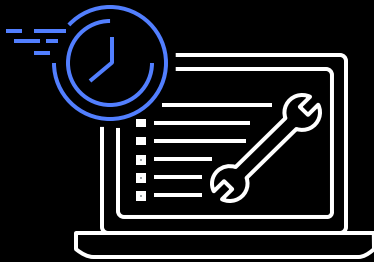
Por prefixo



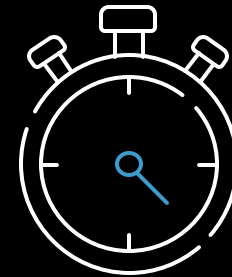
- O Amazon S3 é **massivamente escalável horizontalmente**
- Paralelize o acesso **em todos os endpoints**
- Paralelizar **operações individuais**
 - Uploads de várias partes
 - GETs de longo alcance
- Dimensione as cargas de trabalho **entre prefixos**
Entropia pode ajudar **para rajadas**

Otimizando seus custos de armazenamento

Classe de armazenamento Amazon S3



Padrão de acesso



Duração do armazenamento

Otimize seu armazenamento com as classes de armazenamento Amazon S3



Padrão S3



Padrão S3-IA



S3 Uma zona - IA

Otimize seu armazenamento com as classes de armazenamento Amazon S3



Padrão S3



Padrão S3-IA



S3 Uma zona - IA



Geleira S3
Recuperação instantânea



Geleira S3

Recuperação flexível



Geleira S3

Arquivamento profundo

Acesso de baixa latência

Arquivo

Otimize seu armazenamento com as classes de armazenamento Amazon S3



S3 inteligente-
Hierarquização



Padrão S3



Padrão S3-IA



S3 Uma zona - IA



Geleira S3
Recuperação instantânea



Geleira S3
Recuperação flexível

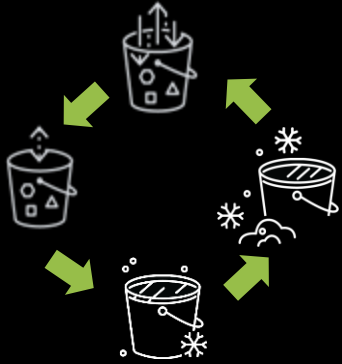


Geleira S3
Arquivamento profundo

Acesso de baixa latência

Arquivo

Escolha a opção que funciona melhor para você

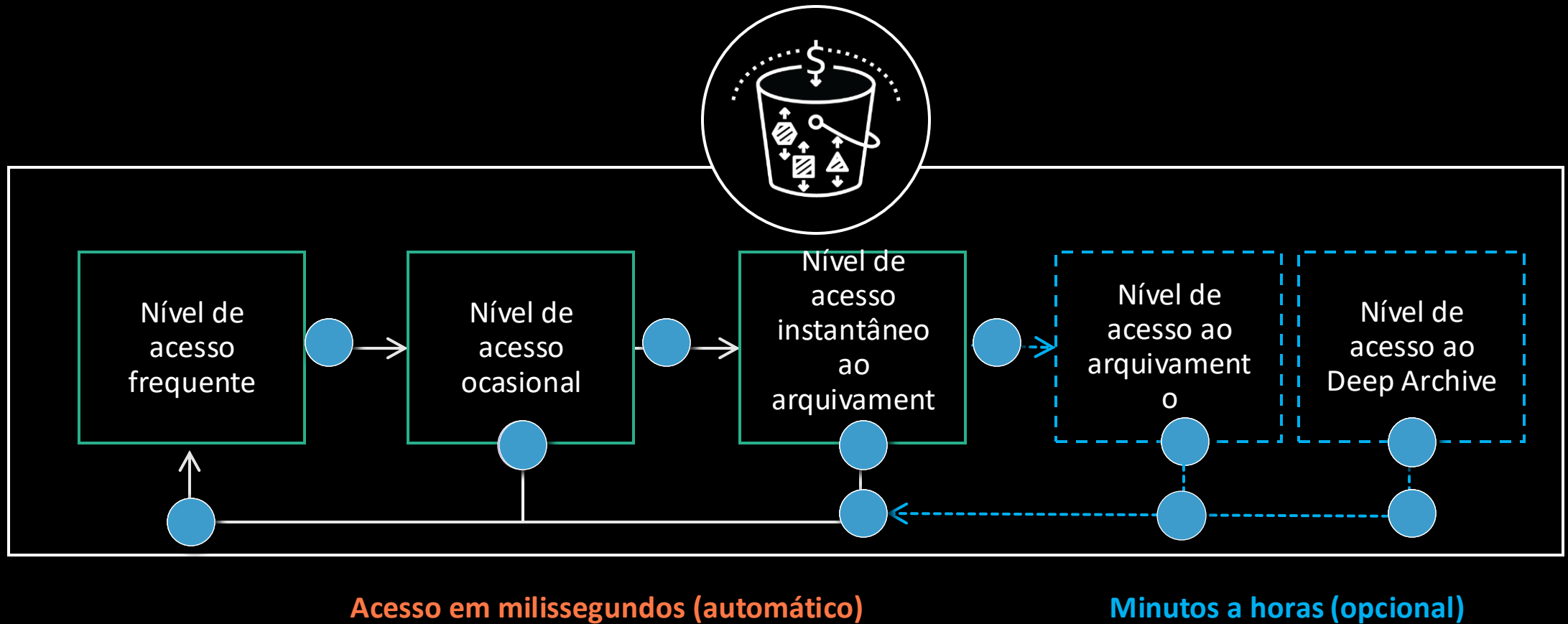


Ciclo de vida do S3 para fazer a transição para diferentes classes de armazenamento

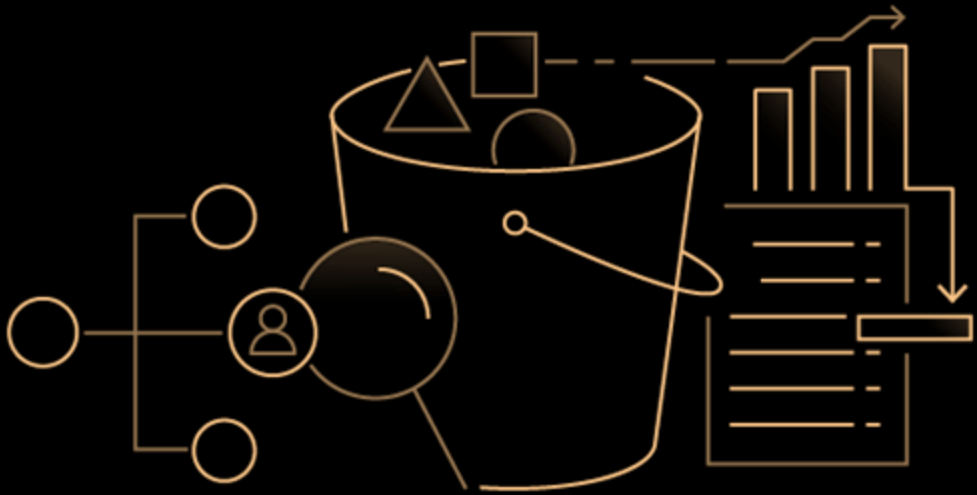


Hierarquização inteligente do S3 com os níveis de acesso Frequente, Infrequente, Arquivamento Instantâneo, Arquivamento e Arquivamento Profundo

Use o Amazon S3 Intelligent-Tiering para dados com padrões de acesso desconhecidos ou variáveis



Lente de armazenamento Amazon S3



- Visibilidade em toda a organização
- Métricas de uso e atividade do armazenamento
- Detalhe por região, classe de armazenamento, intervalo e prefixo
- Recomendações para eficiência de custos e melhores práticas de proteção de dados
- Experiência de console S3 integrada
- Publicação do Amazon CloudWatch

Novas métricas para o S3 Storage Lens



13 Novo *Gratuito* Métricas

Otimização de custos

- Excluir bytes de armazenamento de marcadores
- Bytes de MPU incompletos e contagem de objetos com mais de 7 dias

Proteção de dados

- Bytes replicados e fonte de contagem de objetos
- Buckets habilitados para controle de versão
- Buckets habilitados para MFA
- Buckets habilitados para KMS

Gerenciamento de acesso

- Buckets forçados, preferenciais e de gravação impostos pelo proprietário do objeto

Desempenho

- Buckets habilitados para Transfer Accelerate

Eventos

- Buckets habilitados para notificação

21 Novo *Pago* Métricas

Otimização de custos

- Contagem de regras do ciclo de vida de transição e expiração
- Contagem não atual de regras do ciclo de vida de transição e expiração
- Anular a contagem incompleta de regras do ciclo de vida de upload de várias partes
- Contagem de regras do ciclo de vida do marcador de exclusão de objetos expirados

Proteção de dados

- Contagem de regras de replicação entre regiões e entre regiões
- Contagem de regras de replicação igual e entre contas
- Contagem de regras de replicação inválida

Métricas do código de status

- 200, 206 contagens de status
- Erros 400, 403, 406
- 500, 503 erros

Métricas de atividade

- Solicitações de versão de assinatura não suportadas
- Solicitações de TLS não suportadas
- Solicitações KMS

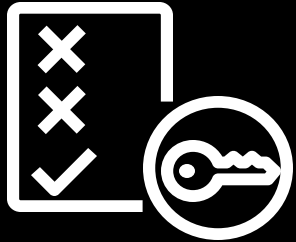
Otimizando seus custos de armazenamento



- O Amazon S3 fornece uma **ampla variedade de classes de armazenamento**
- Uso **Lente de armazenamento Amazon S3** para **entenda, analise e optimize** armazenamento
- Uso **Ciclo de vida do S3** pelo **previsível** padrão de acesso
- Considere **Hierarquização inteligente do Amazon S3** pelo **complexo ou imprevisível** padrões de acesso

Protegendo seus dados

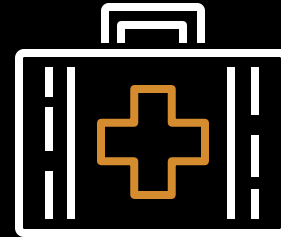
A segurança está no centro de tudo o que fazemos



Access control with
AWS Identity
and Access
Management (IAM)
and bucket policy



Sharing your
data with
others –
securely!

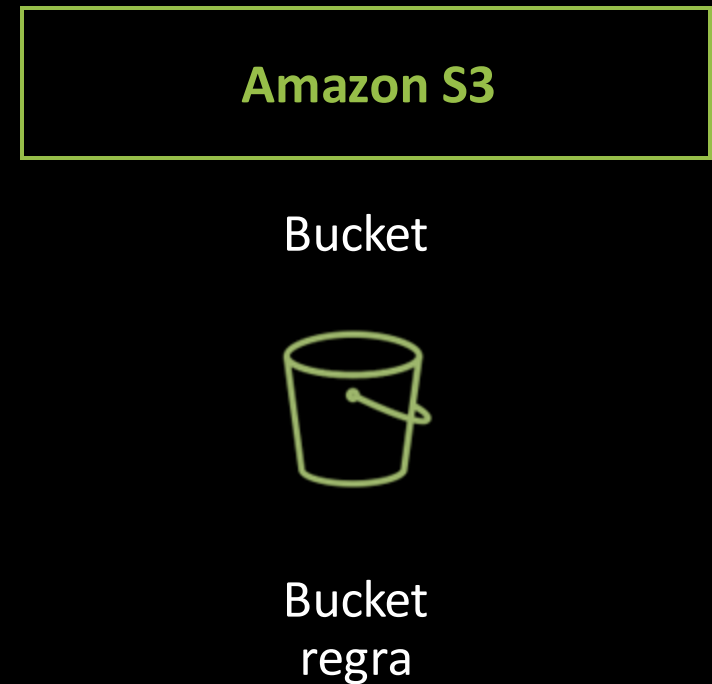


Review and
audit access to
your data



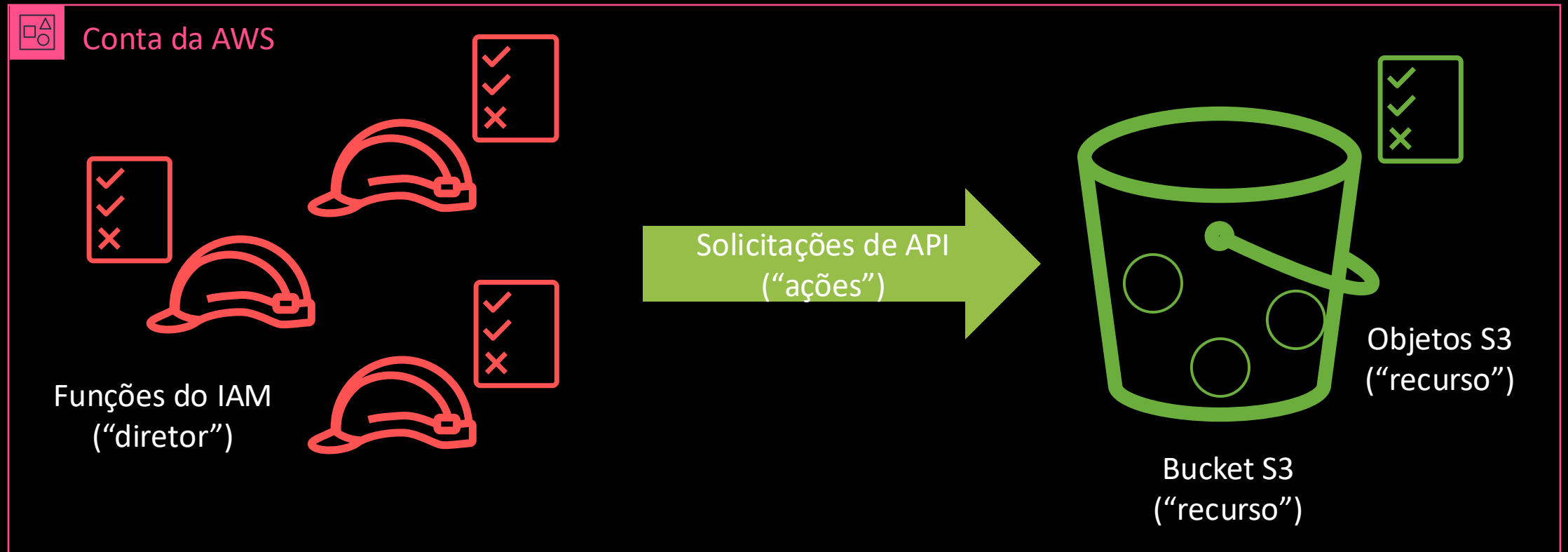
Encrypting your
data
at rest

Fundamentos do controle de acesso: políticas de IAM e bucket



Gerenciamento de identidade e acesso da AWS

GERENCIAMENTO MODERNO DE PERMISSÕES PARA O S3 E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS DA AWS



Política do IAM

QUAIS AÇÕES ESSE USUÁRIO DO IAM PODE ATUAR?

Uma política do IAM que permite que um usuário do IAM leia e grave no bucket “sample-bucket-reinvent”

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```

Política do IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```



Effect: Especifica se a política resulta em negar ou permitir

Exemplo de política do IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```

Efeito: Especifica a ação que é negada ou permitida

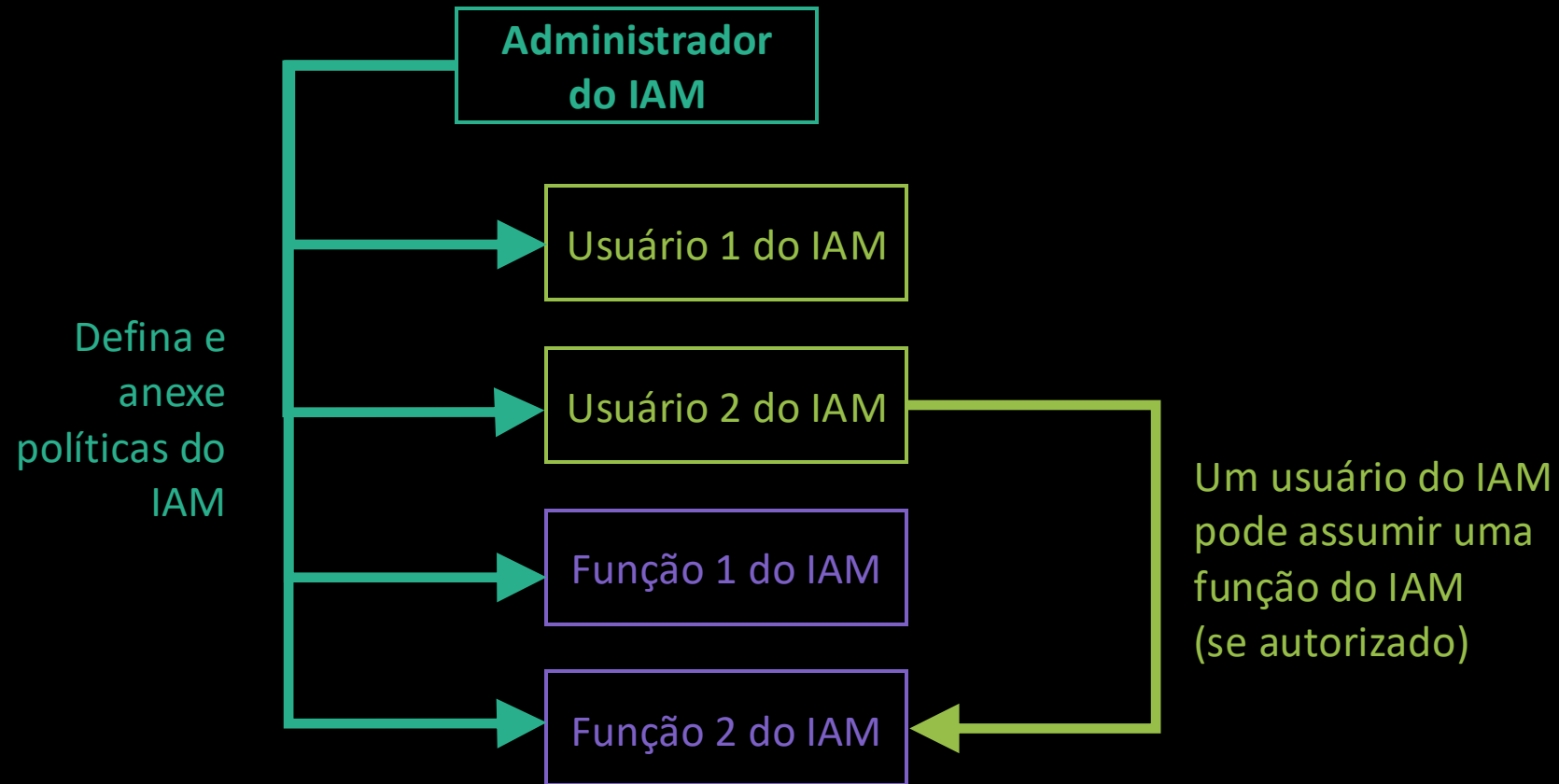
Exemplo de política do IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::/sample-
bucket-reinvent/*"
    }
  ]
}
```

Recurso: Especifica quais
← Recurso da AWS, o
a política se aplica a

Quem pode aplicar as políticas do IAM?

UM ADMINISTRADOR DO IAM ANEXA UMA POLÍTICA DO IAM A CADA USUÁRIO OU FUNÇÃO DO IAM



Fundamentos do controle de acesso: políticas de IAM e bucket

Gerenciamento de
identidade e acesso (IAM)
da AWS

Identidade



IAM
regra

Amazon S3

Bucket

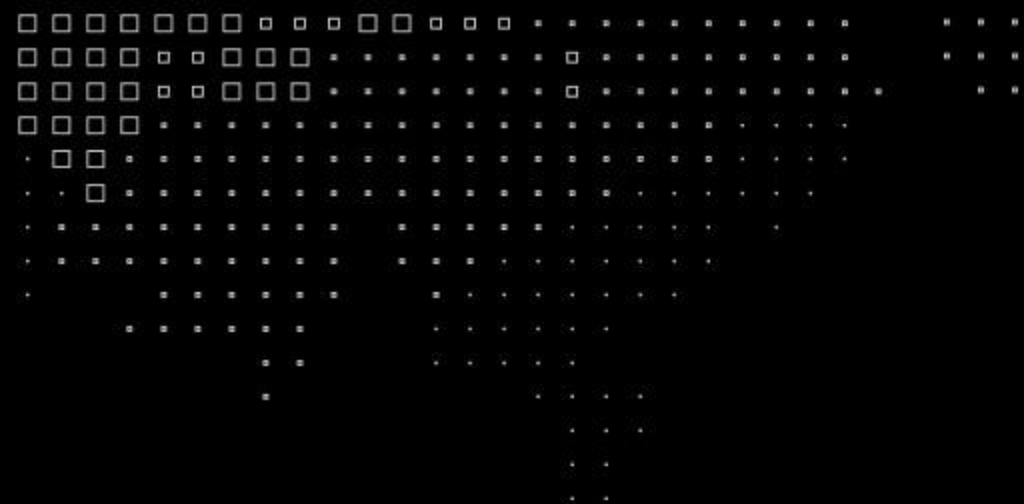


Bucket
regra

Princípios válidos para políticas de bucket

- Conta da AWS e usuário root
- Usuários do IAM
- Usuários federados (usando identidade da web ou federação SAML)
- Funções do IAM
- Sessões com função assumida
- Serviços da AWS
- **Usuários anônimos (públicos) — não recomendado**





MBA⁺

Copyright © **2025** Prof. Rafael Barbosa

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

